

# Exercice 15

## 1) a) Déterminer $\mathcal{D}_f$ .

$f$  est la somme du polynôme  $x+2$  et du quotient  $\frac{1}{x-1}$  : seul le dénominateur peut poser problème.  
 $x-1=0 \iff x=1$ , seule valeur à exclure.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} = ]-\infty, 1[ \cup ]1, +\infty[$$

## 1) b) Calculer les limites de $f$ aux bornes de $\mathcal{D}_f$ .

Les bornes sont  $-\infty$ , 1 (à gauche et à droite) et  $+\infty$ .

En  $-\infty$  :  $x+2 \rightarrow -\infty$  et  $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

En  $+\infty$  :  $x+2 \rightarrow +\infty$  et  $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En  $1^-$  :  $x+2 \rightarrow 3$ , tandis que  $x-1 \rightarrow 0$  avec  $x-1 < 0$ , donc  $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$$

En  $1^+$  :  $x-1 \rightarrow 0$  avec  $x-1 > 0$ , donc  $\frac{1}{x-1} \rightarrow +\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

## 2) a) Montrer que $\Delta : y = x + 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ et préciser l'asymptote verticale.

Méthode :  $\Delta : y = ax + b$  est asymptote à  $\mathcal{C}_f$  en  $\pm\infty$  lorsque  $\lim(f(x) - (ax + b)) = 0$ ; une limite infinie en  $a$  donne l'asymptote verticale  $x = a$ .

Calculons la différence :  $f(x) - (x+2) = x+2 + \frac{1}{x-1} - (x+2)$ .

$$f(x) - (x+2) = \frac{1}{x-1}$$

Quand  $x \rightarrow +\infty$  comme quand  $x \rightarrow -\infty$ ,  $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$ .

$\Rightarrow \Delta : y = x + 2$  est asymptote oblique à  $\mathcal{C}_f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$

Les limites infinies en  $1^-$  et en  $1^+$  obtenues au 1) b) donnent l'asymptote verticale.

$\Rightarrow$  la droite  $x = 1$  est asymptote verticale à  $\mathcal{C}_f$

## 2) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $\Delta$ .

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence  $f(x) - (x+2)$ .

D'après 2) a), cette différence vaut  $\frac{1}{x-1}$ , du signe de  $x-1$ .

Si  $x > 1$  :  $x - 1 > 0$ , donc  $f(x) - (x + 2) > 0$ .

Si  $x < 1$  :  $x - 1 < 0$ , donc  $f(x) - (x + 2) < 0$ .

Cette différence ne s'annule jamais :  $\mathcal{C}_f$  ne rencontre pas  $\Delta$ .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $\Delta$  sur  $]1, +\infty[$  et en dessous de  $\Delta$  sur  $] -\infty, 1[$

3) a) Montrer que  $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$ .

Méthode :  $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$ .

$f$  est dérivable sur  $\mathcal{D}_f$  comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme :  $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$ .

Réduisons au même dénominateur  $(x-1)^2$  :  $f'(x) = \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2}$ .

Développons le numérateur :  $(x-1)^2 - 1 = x^2 - 2x + 1 - 1 = x^2 - 2x$ .

Factorisons :  $x^2 - 2x = x(x-2)$ .

$$f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

3) b) Dresser le tableau de variations de  $f$ .

Étudions le signe de  $f'$  :  $(x-1)^2 > 0$  sur  $\mathcal{D}_f$ , donc  $f'(x)$  est du signe du trinôme  $x(x-2)$ .

Ce trinôme s'annule en 0 et en 2; de coefficient dominant  $1 > 0$ , il est positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

Calculons les valeurs extrémales :  $f(0) = 0 + 2 + \frac{1}{0-1} = 2 - 1 = 1$  et  $f(2) = 2 + 2 + \frac{1}{2-1} = 4 + 1 = 5$ .

Valeurs aux bornes : ce sont les limites du 1) b).

|         |           |   |   |           |           |           |   |           |
|---------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0 | 1 | 2         | $+\infty$ |           |   |           |
| $f'(x)$ |           | + | 0 | -         |           | -         | 0 | +         |
| $f$     |           |   | 1 |           |           | $+\infty$ |   | $+\infty$ |
|         | $-\infty$ |   |   | $-\infty$ |           |           | 5 |           |

$\Rightarrow f$  croît sur  $] -\infty, 0]$ , décroît sur  $[0, 1[$  puis sur  $]1, 2]$ , et croît sur  $[2, +\infty[$ ; elle admet un maximum local  $f(0) = 1$  et un minimum local  $f(2) = 5$

Remarque : le « minimum » local 5 est ici supérieur au « maximum » local 1 — c'est possible parce que  $\mathcal{C}_f$  est coupée en deux par l'asymptote  $x = 1$ .

4) Déterminer une équation de la tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 2.

Méthode : la tangente au point d'abscisse  $a$  a pour équation  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ .

Calculons l'ordonnée :  $f(2) = 5$  (question 3) b)).

Calculons le coefficient directeur :  $f'(2) = \frac{2 \times (2-2)}{(2-1)^2} = \frac{0}{1} = 0$ .

$y = 0 \times (x - 2) + 5$

$$T : y = 5$$

$\Rightarrow$  la tangente est horizontale, ce qui confirme que  $f$  admet un extremum local en 2

**5) Montrer que le point  $I(1, 3)$  est centre de symétrie de  $\mathcal{C}_f$ .**

Méthode :  $I(a, b)$  est centre de symétrie de  $\mathcal{C}_f$  lorsque, pour tout  $t$  tel que  $a \pm t \in \mathcal{D}_f$ , on a  $f(a + t) + f(a - t) = 2b$ .

Ici  $a = 1$  et  $b = 3$ ;  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$  est bien symétrique par rapport à 1, et  $1 \pm t \in \mathcal{D}_f$  dès que  $t \neq 0$ .

**Calculons**  $f(1 + t) = (1 + t) + 2 + \frac{1}{(1 + t) - 1} = 3 + t + \frac{1}{t}$ .

**Calculons**  $f(1 - t) = (1 - t) + 2 + \frac{1}{(1 - t) - 1} = 3 - t - \frac{1}{t}$ .

**Additionnons** : les termes  $t$  et  $\frac{1}{t}$  s'éliminent deux à deux.

$$f(1 + t) + f(1 - t) = 3 + 3 = 6 = 2 \times 3$$

$\Rightarrow I(1; 3)$  est centre de symétrie de  $\mathcal{C}_f$

Cohérence :  $I$  est le point d'intersection des deux asymptotes  $x = 1$  et  $\Delta : y = x + 2$ , puisque  $1 + 2 = 3$ . ✓

**6) Discuter, suivant les valeurs du réel  $m$ , le nombre de solutions de l'équation  $f(x) = m$ .**

Méthode : le nombre de solutions de  $f(x) = m$  est le nombre de points d'intersection de  $\mathcal{C}_f$  avec la droite horizontale  $y = m$  : on le lit sur le tableau de variations, branche par branche.

**Sur**  $] - \infty, 1[$  :  $f$  croît de  $-\infty$  à  $f(0) = 1$ , puis décroît de 1 à  $-\infty$ . Chacune de ces deux branches est continue et strictement monotone.

Sur cet intervalle, l'équation admet donc 2 solutions si  $m < 1$ , une seule si  $m = 1$  (le sommet  $x = 0$ ), aucune si  $m > 1$ .

**Sur**  $]1, +\infty[$  :  $f$  décroît de  $+\infty$  à  $f(2) = 5$ , puis croît de 5 à  $+\infty$ .

Sur cet intervalle, l'équation admet 2 solutions si  $m > 5$ , une seule si  $m = 5$  (le sommet  $x = 2$ ), aucune si  $m < 5$ .

**Rassemblons** les deux branches, en tenant compte de  $1 < 5$  :

- si  $m < 1$  : 2 solutions (toutes deux dans  $] - \infty, 1[$ );
- si  $m = 1$  : 1 solution,  $x = 0$ ;
- si  $1 < m < 5$  : aucune solution;
- si  $m = 5$  : 1 solution,  $x = 2$ ;
- si  $m > 5$  : 2 solutions (toutes deux dans  $]1, +\infty[$ ).

$\Rightarrow$  l'équation  $f(x) = m$  a 2 solutions pour  $m < 1$  ou  $m > 5$ , une solution pour  $m = 1$  ou  $m = 5$ , et aucune pour  $1 < m < 5$

Contrôle : la symétrie de centre  $I(1; 3)$  échange les valeurs  $m$  et  $6 - m$ ; or  $m = 1$  et  $m = 5$  se correspondent bien par  $m \mapsto 6 - m$ , tout comme les intervalles  $] - \infty, 1[$  et  $]5, +\infty[$ . ✓